แบบฝึกปฏิบัติการครั้งที่ 6 abstract class

1. จงสร้าง project Q1 และสร้าง **abstract class** ชื่อ Taylor โดย
   - มี private instance variable คือ int k และ double x (ตามสูตรด้านล่าง)
   - มี constructor เพื่อกำหนดค่า k และ x ตามที่รับมาทางพารามิเตอร์
   - มี method

     public int factorial(int n) คำนวณค่า factorial ของ n

     public int getIteration() เพื่อคืนค่า k

     public double getValue() เพื่อคืนค่า x

     public abstract void printValue()

     public abstract double getApprox()

   และจงสร้างคลาสอีก **3 คลาส** ชื่อ Expo, Sine และ Cosine โดยทั้งสามคลาส extends จาก Taylor เพื่อคำนวณหาค่าประมาณของ e^x, sin(x) และ cos(x) ตามลำดับจากสูตรต่อไปนี้

$$exp(x) = \sum_{n=0}^{k} \frac{x^n}{n!}$$

$$sin(x) = \sum_{n=0}^{k} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$\cos(x) = \sum_{n=0}^{k} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$$

โดยให้ทั้งสามคลาส Override method จาก Taylor ดังนี้

public abstract double getApprox() เพื่อคืนค่าประมาณที่คำนวณได้จากสูตรที่กำหนด

public abstract void printValue() เพื่อแสดงผลลัพธ์เป็นค่าที่คำนวณได้จากการเรียกใช้ method ของคลาส Math และที่คำนวณได้จากการเรียกใช้ method getAprrox()

กำหนดคลาส Main เป็นคลาสทดสอบซึ่งมี main method ดังนี้

```
public static void main(String[] args) {
        Expo exp = new Expo(7, 1);
        exp.printValue();
        Sine s = new Sine(7, Math.PI/4);
        s.printValue();
        Cosine cs = new Cosine(7, 1);
        cs.printValue();
}
```

ผลลัพธ์ที่ได้คือ

```
Value from Math.exp() is 2.718281828459045.
Approximated value is 2.7182539682539684.
Value from Math.sine() is 0.7071067811865475.
Approximated value is 0.7071067811886981.
Value from Math.cos() is 0.5403023058681398.
Approximated value is 0.5403023050976684.
```

จงเพิ่มคำสั่งใน main method ต่อท้ายจาก code เดิมที่มีอยู่ โดยให้มีการสร้างตัวแปรแถวลำดับขนาด 3 ช่องให้มีชนิดเป็น Taylor แล้วสร้าง object จากคลาสทั้งสามเก็บเข้าไปในแถวลำดับ จากนั้น วนลูปเพื่อเรียกใช้ method printValue() ให้แสดงผลลัพธ์เป็นค่าที่ประมาณได้จากทั้ง 3 object

2. จงสร้าง project Q2 ที่ใช้สำหรับการตรวจสอบอีเมลว่าใช้ได้หรือไม่ โดยมีการตรวจสอบในส่วนของ
   - ชื่อผู้รับและผู้ส่งว่าต้องเป็นคนภายในองค์กร (สมมติว่า ทั้ง from และ to จะต้องมีชื่อไม่ซ้ำกัน)
     ถ้า from/to ถูกต้องให้แสดงข้อความว่า From/To valid.
     แต่หากไม่ถูกต้องให้แสดงข้อความว่า Invalid sender or receiver. Stop process.
   - เนื้อหาอีเมลมีคำที่ไม่เหมาะสมหรือไม่
     ถ้าเนื้อหาถูกต้องให้แสดงข้อความว่า Content is clean.
     แต่หากไม่ถูกต้องให้แสดงข้อความว่า Found bad word: *<word>*

   Project นี้ประกอบด้วย 5 คลาสต่อไปนี้

   DocumentProcess (ให้โค้ด) คลาสนี้เป็น abstract class

   Document (ให้โค้ด)

   UserCheck (เขียนเพิ่ม)

   ContentCheck (เขียนเพิ่ม)

   Main (ให้โค้ด)

   คลาส UserCheck เป็น subclass ของ DocumentProcess มี
   - instance variable เป็นอาร์เรย์ลิสต์ที่เก็บสตริงชื่อ validUsers
   - constructor ของคลาส จะรับค่ารายชื่อจากอาร์เรย์ลิสต์ที่กำหนดค่าไว้ในคลาส Main มากำหนดให้ตัวแปร instance variable
   - เขียนโค้ดใน public boolean process (Document doc) เพื่อให้ตรวจสอบว่า พบชื่อผู้รับและผู้ส่งอยู่ในอาร์เรย์ลิสต์ validUsers หรือไม่ ถ้าพบแสดงข้อความ From/To valid. ถ้าไม่พบแสดงข้อความ Invalid sender or receiver. Stop process.

   คลาส ContentCheck เป็น subclass ของ DocumentProcess มี
   - instance variable เป็นอาร์เรย์ลิสต์ที่เก็บสตริงชื่อ badWords
   - constructor ของคลาส จะรับค่า bad words จากอาร์เรย์ลิสต์ที่กำหนดค่าไว้ในคลาส Main มากำหนดให้ตัวแปร instance variable
   - เขียนโค้ดใน public boolean process (Document doc) เพื่อให้ตรวจสอบว่า พบชื่อ bad words อยู่ใน content ของเอกสารหรือไม่ ถ้าพบแสดงข้อความ Found bad word: *<word>* ถ้าไม่พบแสดงข้อความ Content is clean.

```
public abstract class DocumentProcess {
    public abstract boolean process(Document doc);
}
```

```
public class Document {
    private String from;
    private String to;
    private String content;

    public Document (String from, String to, String content) {
        this.from = from;
        this.to = to;
        this.content = content;
    }

    public String getFrom() {
        return from;
    }

    public String getTo() {
        return to;
    }

    public String getContent() {
        return content;
    }
}
```

```
import java.util.ArrayList;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        // รายชื่อพนักงานที่อนุญาต

        ArrayList<String> validUsers = new ArrayList<>();

        validUsers.add("Ken");

        validUsers.add("Tom");

        validUsers.add("June");


        // คำหยาบต้องห้าม

        ArrayList<String> badWords = new ArrayList<>();
```

```
        badWords.add("stupid");
        badWords.add("idiot");

        // สร้างเอกสารตัวอย่าง
        Document doc1 = new Document("Ken", "Tom", "Hello Tom, you are great!");
        Document doc2 = new Document("June", "david", "Hey David, stupid guy!");

        // กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบ
        ArrayList<DocumentProcess> processes = new ArrayList<>();
        processes.add(new UserCheck(validUsers));
        processes.add(new ContentCheck(badWords));

        // ทำงานกับ doc1
        System.out.println("\nProcessing doc1:");
        for (DocumentProcess process : processes) {
            if (!process.process(doc1)) {
                break; // หยุดถ้าไม่ผ่าน
            }
        }

        // ทำงานกับ doc2
        System.out.println("\nProcessing doc2:");
        for (DocumentProcess process : processes) {
            if (!process.process(doc2)) {
                break; // หยุดถ้าไม่ผ่าน
            }
        }
    }
}
```

ผลลัพธ์การรันคือ

```
Processing doc1:
From/To valid.
Content is clean.

Processing doc2:
Invalid sender or receiver. Stop process.
```